一.CAN2.0通讯式样

序号	项目	格式	备注
1	帧类型	扩展帧	暂不增加帧屏蔽码功能
2	数据长度	8字节	不足8字节补0
3	数据速率	500Kbps（出厂默认）	可由客户定义
4	控制器发送帧ID	0x00000001（16进制）	ID编码规则 可由客户定义
5	控制器接收帧ID	0x00000002（16进制）	

二.通讯命令

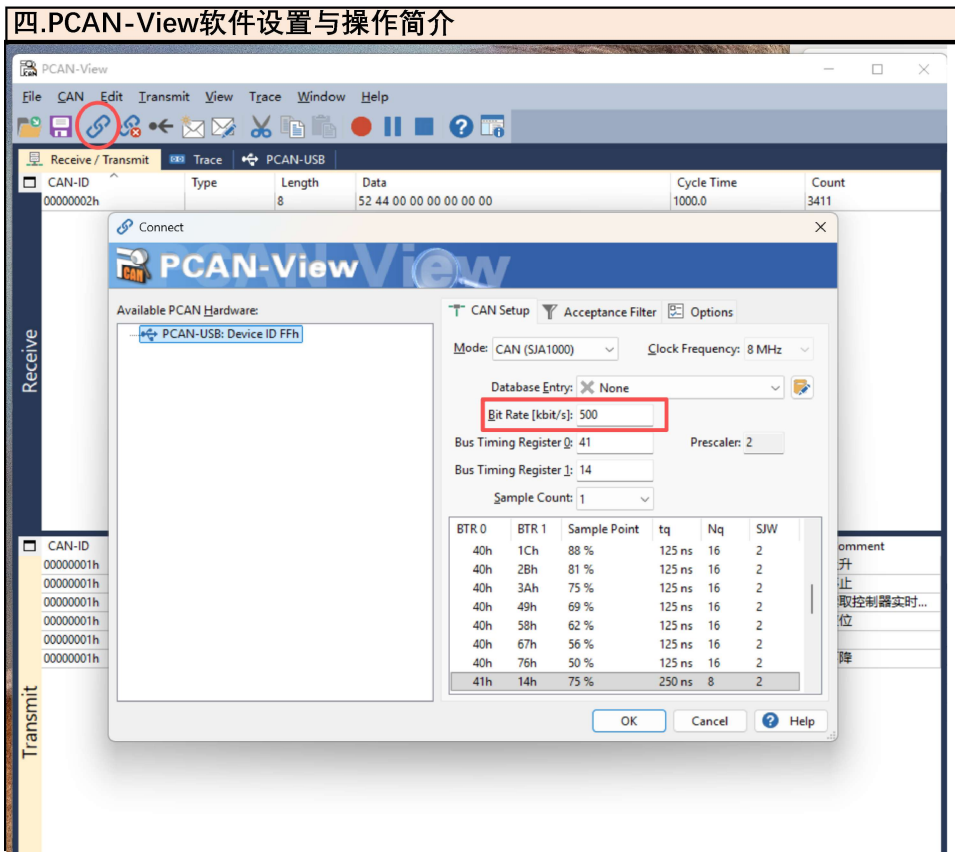
序号	命令	数据方向	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	备注
1	握手命令	主控主发	H(0x48)	E(0x45)	L(0x4C)	L(0x4C)	O(0x4F)	-	-	-	握手用来检测通讯是否正常
		控制器答复	H	E	L	L	O	-	-	result	
2	上升命令	主控主发	U(0x55)	P(0x50)	-	-	-	-	-	-	控制电机上升
		控制器答复	U	P	-	-	-	-	-	result	
3	下降命令	主控主发	D(0x44)	N(0x4E)	-	-	-	-	-	-	控制电机停止
		控制器答复	D	N	-	-	-	-	-	result	
4	复位命令	主控主发	R(0x52)	S(0x53)	-	-	-	-	-	-	控制电机进行复位
		控制器答复	R	S	-	-	-	-	-	result	
5	停止命令	主控主发	S(0x53)	T(0x54)	-	-	-	-	-	-	运动过程中控制电机停止
		控制器答复	S	T	-	-	-	-	-	result	
6	绝对运动命令	主控主发	M(0x4D)	O(0x4F)	DatH	DatL	-	-	-	-	控制电机运行到指定的位置(mm) DatH 位置数据高位(hex) DatL 位置数据低位(hex)
		控制器答复	M	O	DatH	DatL	-	-	-	result	
7	读取控制器实时状态	主控主发	R(0x52)	D(0x44)	-	-	-	-	-	-	DatH 当前位置数据高位mm(hex) DatL 当前位置数据低位mm(hex) ErrorCode 错误代码(hex) Status运行状态0停止中；1运动中。
		控制器答复	R	D	DatH	DatL	ErrorCode	Status	-	result	
8	读取限位	主控主发	R(0x52)	L(0x4C)	-	-	-	-	-	-	最高限位=(TopH<<8)+TopL; 最低限位=(BottomH<<8)+BottomL;
		控制器答复	R	L	TopH	TopL	BottomH	BottomL	-	-	

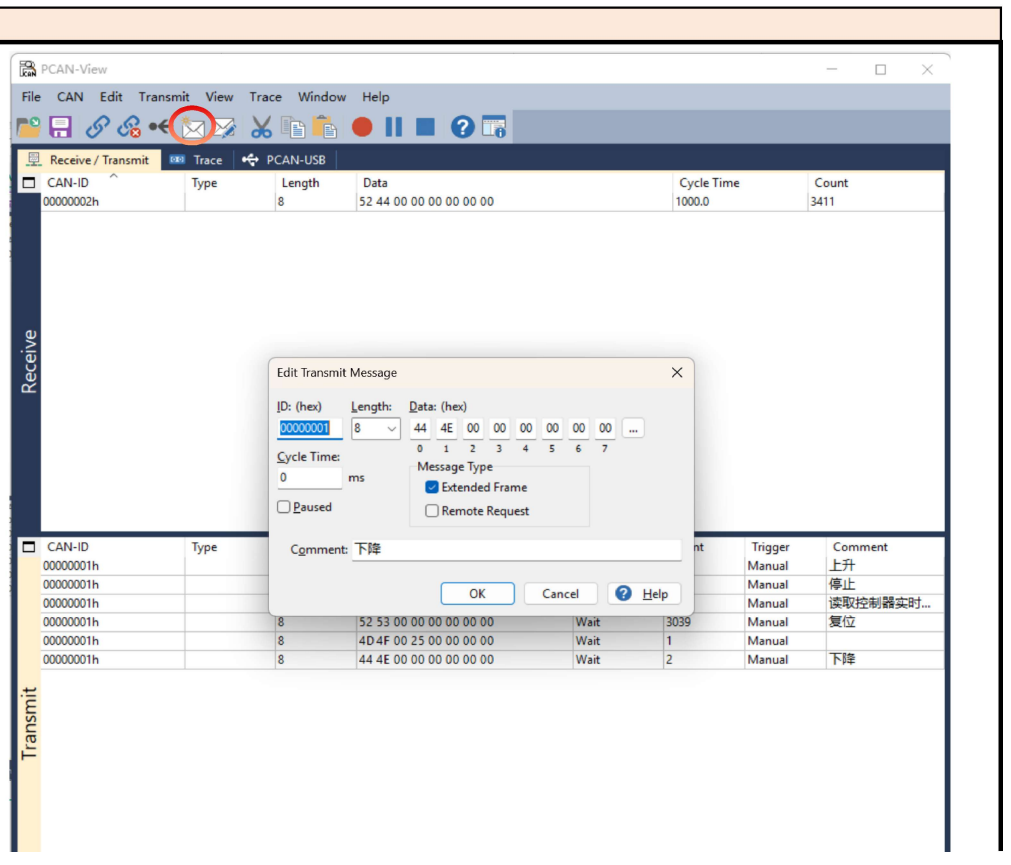
（1）"-"表示数据位无效，通常补0即可
（2）命令中的字符均属ASCII码，数据均属于HEX值
（3）result:标志控制器执行该条指令的结果 result=0标志该条指令允许执行 result=1标志该条指令禁止执行

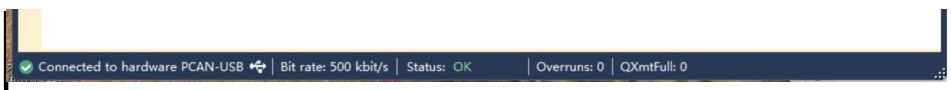
三.错误代码&系统状态定义

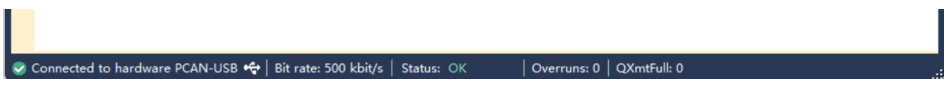
alarm	代码定义	处理逻辑
0	无报警	系统无报警
1	E01:遇阻回退	推杆运动过程中遇到阻力，回退之后错误代码自动消除
2	E02:同步偏差告警	极端异常情况下，推杆之间不同步，通道之间存在霍尔偏差超过设定值后，报警
3	E03:欠压警告	输入电压低于允许的最小电压，检查电源是否正常
4	E04:倾斜警告	桌面倾斜超过一定角度之后报警
5	E05:通道1过流	单通道推杆工作电流过流，检查推杆负载是否超出允许的范围
6	E06:通道2过流	
7	E07:通道3过流	
8	E08:通道4过流	
9	E09:电源过流	电源总电流过流，检查负载是否超重
10	E10:通道1霍尔无信号	单个推杆无霍尔信号，检查推杆和控制器的连接是否可靠，检查推杆是否有堵转现象，复位系统可消除错误代码
11	E11:通道2霍尔无信号	
12	E12:通道3霍尔无信号	
13	E13:通道4霍尔无信号	
14	E14:过热警告	推杆过热告警，等待休息时间，错误代码自动消除
15	E15:密码错误	该控制器未进行注册，非法使用，需要注册方可使用
16	E16:异常断电报警	推杆运行过程中断电，需要复位消除

四.PCAN-View软件设置与操作简介









（1）连接界面：设置匹配的数据速率（无特殊要求时默认为500K）后，点击OK退出；
（2）命令编写界面：
①发送帧ID(无特殊要求时默认为1)；
②除查询命令外循环发送一般设置0ms；
③消息类型设置为扩展帧 ；
④注释内容按实际备注
填写设置完成后，点击OK退出
（3）发送区：点击选择需要执行的命令后，按空格键或(菜单栏Transmit→Send）即可发送执行命令。
（4）接收区：可以查看解析返回数据的具体内容

五：常用命令示例

序号	功能	发送T	返回R	备注
1	握手命令	48 45 4C 4C 4F 00 00 00	返回数据的定义可对照通讯命令表，作具体的查询和解析	
2	上升命令	55 50 00 00 00 00 00 00		
3	下降命令	44 4E 00 00 00 00 00 00		
4	复位命令	52 53 00 00 00 00 00 00		
5	停止命令	53 54 00 00 00 00 00 00		
6	绝对运动命令	4D 4F 00 25 00 00 00 00		例如：红色字体为Hex的位置坐标，换算后等于DEC的37，单位为mm
7	读取控制器实时状态	52 44 00 00 00 00 00 00		
8	读取限位	52 4C 00 00 00 00 00 00		

六.常见问题解答

序号	问题内容	问题分析
1	控制器在一路CAN总线有两个的话，CAN协议ID可以做区分吗？	设置不同的CAN地址即可区分。
2	CAN的接收帧ID是多少，是否会和控制器发送帧ID冲突？	不会，控制器应答的地址会自动+1。
3	发送的控制 CAN命令起始值是多少？通讯速率是多少？	(1)起始值出厂设置1，有触摸屏的话这个地址可以修改的; (2)500K 9600K等波特率可以按客户要求设置。
4	关于帧类型的描述	控制器命令使用的是扩展帧，标准帧是不执行的。
5	通讯线上要接终端电阻吗？	需要接120欧的终端电阻。
6	CAN 通讯以10Hz（100ms）的速率发送读取控制器状态，是否可以？	(1)可以； (2)一般情况下支持到30ms，安全起见以50ms以上较为稳妥。
7	控制命令能周期性发送吗？	(1)控制命令值需要发送一次就可以； (2)查询状态的指令可以周期发送。
8	协议里的第7条是反馈两根推杆伸出的行程值吗？	反馈的是多台推杆的位置平均值。
9	复位命令发送后，如何知道是否复位完成?	(1)第7条中：Byte5控制器答复，Status运行状态0停止中；1运动中； (2)注意复位命令只能不可重复循环发送，只需要发送一次即可。
10	绝对运动命令的位置高低怎么算？	(1)取高8位，低8位，两个字节填进去即可； (2)如：设置运行到指定高度37mm的位置，则高低位填写HEX值00 25。